22. 유방 방사선해부학 / 유방영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김혜정

2025년 시험 29번 · 출제자 김혜정

1. 유방영상검사와 조직 검사법에 대한 설명이다. 맞는 설명 2개를 고르시오.

① 유방암 선별(screening) 검사로는 유방촬영술(mammography)이 기본이지만, 나라마다 시작하는 나이와, 검사 간격은 다르고, 우리나라에서는 40세 이상의 여성에서 2년마다 시행한다.

② 유방촬영술(mammography) 중에서 digital breast tomosynthesis는 압박 (compression)을 하지 않고 하는 검사여서 통증이 없고 방사선량도 적어서 검진에 적합하다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높아서, 이런 경우 증상이 없더라도 초음파나 MRI로 추가 검사를 해야 한다.

④ 핵 생검 (core-needle biopsy)은 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있는 경우, 유방촬영술(mammography)에서 category 1: negative 로 판독이 되어도 암의 가능성이 있어, 단기 추적 검사를 하도록 한다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 유방암 선별검사의 기본은 유방촬영술이며, 우리나라 국가암검진은 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술을 시행한다. ④ 유방 조직검사는 초음파 유도하 핵침생검(core-needle biopsy)이 가장 많이 쓰인다. ② 디지털 유방단층합성촬영(DBT)도 유방을 압박한 상태에서 여러 각도로 찍는다. ③ 치밀유방은 위험도가 높고 유방촬영술 민감도가 낮지만, 증상이 없는데 추가 검사를 반드시 해야 하는 것은 아니고 상의 후 선택한다. ⑤ 만져지는 병변이 있으면 유방촬영술이 음성이어도 초음파로 바로 확인해야 하며 단기 추적으로 미루지 않는다.

2024년

2024년 시험 32번 · 출제자 김혜정

2. 유방 영상 검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 감소시키는 것으로 증명된 유일한 영상 검사법이다.

② 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 높아서 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높으나 유방촬영술의 민감도가 더 높아서 유방촬영술이 유용한 검사법이다.

④ 세침흡인검사 (fine needle aspiration)은 쉽고 정확하게 유방의 병변에 대한 병리 결과를 얻을 수 있어 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있으면 암이 강하게 의심되므로 조직 검사를 시행하지 않고 수술로 진단해야 한다.

> **정답 ①**
>
> ① 정기적 선별 유방촬영술은 무작위 대조 연구로 유방암 사망률 감소가 증명된 유일한 영상 검사법이다. ② 압박 통증과 방사선 노출이 있어도 검진의 기본은 여전히 유방촬영술이며 초음파로 대체하지 않는다. ③ 치밀유방에서는 유방촬영술의 민감도가 떨어진다. ④ 유방 조직검사는 세침흡인이 아니라 핵침생검을 가장 많이 쓴다. ⑤ 만져지는 병변도 수술 전에 영상 유도 조직검사로 진단한다.

2023년 시험 15번

3. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 틀린 설명 3개를 고르시오.

① Screening 검사는 발생률 (incidence)이 100만명당 1명 이하로 매우 낮더라도 사망률 (mortality)이 높은 병들에 대해 시행하는 것이 적절하다.

② 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 45세 이상의 여성에 대해 매년 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다.

③ 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

④ 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 있어 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

⑤ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신시 유방의 멍울로 검사를 할 때 우선적으로 시행하는 검사법이다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> 틀린 설명은 ①②④다. ① 선별검사는 발생률이 어느 정도 이상 되는 질환이어야 의미가 있다. ② 우리나라 국가암검진의 유방암 검진은 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술이다. ④ 통증과 방사선 노출이 있어도 검진의 기본은 유방촬영술이며 초음파로 대체하지 않는다. ③ 정기적 선별 유방촬영술은 사망률을 낮춘다. ⑤ 초음파는 방사선이 없어 30세 미만이나 임신부의 멍울 검사에 우선 시행한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Screening 검사는 발생률이 어느 정도 이상 되어야 함.
> 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 40세 이상의 여성에 대해 2년마다
> 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다

2023년 시험 40번

4. 69세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 유방암 가족력은 여동생이 60세에 유방암 진단을 받았다. 임상 진찰에서 병변은 3cm 정도로 만져지며 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (extremely dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다

② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방촬영술을 다시 시행하도록 한다

③ 유방암이 강하게 의심되므로 유방암과 전이를 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 우선적으로 촬영한다.

④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사로 암이 의심되는 병변이 있는지 확인한다.

⑤ 암이 의심되므로 진단과 치료를 동시에 하기 위해 수술적 절제를 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 단단하고 통증 없는 3 cm 크기의 만져지는 혹과 가족력이 있어 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 암이 있어도 음성(category 1)으로 나올 수 있으므로, 다음 단계로 초음파 검사를 해서 병변을 확인하고 필요하면 초음파 유도 조직검사를 한다. 통증이 없다고 암 가능성이 낮은 것이 아니며, PET/CT는 진단 첫 검사가 아니고, 영상 · 조직 진단 없이 바로 수술하지 않는다.

2022년

2022년 시험 26번

5. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 2개를 고르시오.

① 유방촬영술(mammography)에서의 압박(compression)에 의한 통증을 감소시키기 위해 압박을 가하지 않고 촬영하는 유방촬영술이 디지털 토모신테시스 (digital tomosynthesis)이다.

② 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다

③ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신 시 우선적으로 시행하는 검사법이다

④ 유방 MRI는 조영제와 방사선을 모두 사용하여 하는 검사로 유방암 진단에 가장 민감한 (sensitive) 검사법이다.

⑤ 유방 조직검사는 가장 많은 양의 조직을 얻을 수 있는 진공흡인조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 주로 사용한다.

> **정답 ②, ③**
>
> ② 정기적 선별 유방촬영술은 유방암 사망률을 낮춘다. ③ 유방 초음파는 방사선을 쓰지 않아 30세 미만의 젊은 여성이나 임신부에서 우선 시행한다. ① 디지털 토모신테시스도 유방을 압박한 상태에서 여러 각도로 찍어 3차원 영상을 재구성한다. ④ 유방 MRI는 조영제를 쓰지만 방사선은 쓰지 않는다. ⑤ 유방 조직검사는 주로 핵침생검을 이용한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1.디지털 토모신테시스는 유방을 압박한 상태에서 여러 각도에서 유방촬영을 시행하
> 여 영상을 재조합하여 유방의 해부학적 구조를 3차원적으로 얻을 수 있는 검사법이다.
> 4.유방 MRI에 방사선은 사용되지 않는다.
> 5.유방 조직 검사로는 핵 침생검 검사법을 주로 이용한다.

2022년 시험 50번

6. 51세 여자가 우상외측 (right upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 2cm size의 딱딱하고 통증은 없는 종괴였다. 유방촬영술을 시행하여 '고도의 치밀유방 (extremely dense breast)이고, 결론은 category 1: negative' 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 암이 의심되므로 병변 부위의 정확한 조직학적 진단을 위해 수술적 절제를 시행한다.

② 조기 유방암을 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 촬영하여 유방암의 여부를 확인한다.

③ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사를 한다.

④ 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방초음파를 한다.

⑤ 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

> **정답 ③**
>
> 단단하고 통증 없는 2 cm 크기의 만져지는 종괴로 임상적으로 암이 의심된다. 고도의 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 암이 있어도 음성(category 1)으로 나올 수 있으므로, 다음 단계로 초음파 검사를 한다. 영상 없이 바로 수술하거나 PET/CT부터 하지 않으며, 6개월 · 2년 뒤로 미루는 것은 진단 지연이다.

2021년

2021년 시험 9번

7. 유방영상검사에 대한 설명이다. 맞지 않은 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

② 20세 여자가 유방의 만져지는 혹을 호소할 때 가장 먼저 시행해야 될 영상검사는 유방초음파이다.

③ 유방촬영술에서 치밀 유방(dense breast)일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방(fatty breast) 에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

④ **우리나라의 유방암 선별검사 가이드라인에 의하면 40세 이상 여성에 대해 1년 마다 자가진단, 의사의 유방진찰, 유방촬영술을 시행하도록 한다.**

> **정답 ④**
>
> 맞지 않는 설명은 ④다. 우리나라 유방암 검진 권고는 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술이며, 자가검진과 의사의 유방진찰은 선별검사로 권고하지 않는다. ① 정기적 선별 유방촬영술은 사망률을 낮춘다. ② 20세처럼 젊은 여성의 만져지는 혹은 초음파를 먼저 한다. ③ 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 50~65% 정도로 떨어지고 유방암 위험도는 높아진다.

2021년 시험 32번

8. 65세 여자가 우상내측 (right upper inner) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 딱딱하고 고정되어 있었으며 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 1년 후 정기검진을 권한다.

② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 유방촬영술 시행하도록 한다.

③ 유방촬영술에서 치밀유방인 경우 암이 있어도 보이지 않을 수 있기 때문에 정확한 검사를 위해 진공흡입조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 시행한다.

④ 가족력과 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 3개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

⑤ **임상적으로 암이 의심되기 때문에 다음 단계로 초음파 검사를 시행하도록 한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 단단하고 고정된, 통증 없는 만져지는 병변은 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술이 음성이어도 암을 놓칠 수 있으므로 다음 단계로 초음파 검사를 하고, 병변이 보이면 초음파 유도 조직검사를 한다. 진공흡인조직검사는 병변을 영상으로 확인한 뒤에 하는 것이고, MRI를 위험인자 개수로 결정하지 않으며, 1년 · 6개월 뒤로 미루는 것은 진단 지연이다.

2020년

2020년 시험 75번

9. 우리나라 암 통계와 유방암에 대한 검사에 대한 설명 중 맞는 설명은?

① 대한암학회에서 매년 우리나라 암 등록 통계를 집계하여 발표한다

② 암 등록 통계에 따르면 우리나라에서 유방암은 여성 암 중에 갑상선 암과 더불어 점점 증가하고 있는 암이다.

③ 유방암은 2기 이상의 병기에서 5년 생존율이 50% 이하로 급격히 감소한다.

④ 유방촬영술에서 치밀 유방일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

⑤ 치밀 유방을 가진 환자는 자기공명영상(MRI)를 반드시 시행하여 유방암에 대한 민감도를 증가시켜야 한다.

> **정답 ④**
>
> ④ 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 50~65% 정도로 떨어지고 유방암 위험도는 지방형 유방보다 높다. ① 암 등록 통계는 국가암정보센터(중앙암등록본부)에서 발표한다. ② 갑상선암은 감소 추세이고 유방암은 계속 증가하는 암이다. ③ 유방암 5년 생존율은 1기 약 98%, 2기 약 97%, 3기 약 76%, 4기 약 34%로 2기에서 급격히 떨어지지 않는다. ⑤ 치밀유방이라고 MRI를 반드시 하는 것은 아니고 상의하여 초음파나 MRI를 선택한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1. 국가암정보센터에서 2년마다 발표함.
> 2. 유방암만 증가하고 있는 암
> 3. 5년 생존율은 1기 98.3%, 2기 96.6%, 3기 75.58%, 4기 34%
> 5.치밀 유방을 가진 환자는 환자와 상의를 하여 초음파 또는 MR을 시행할 수 있으며
> 반드시 MRI를 시행해야 하는 건 아님.

2020년 시험 76번

10. 45세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상진찰에서 병변은 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 으로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사 (next examination)로 가장 적절한 것은?

① 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 검사하도록 한다.

② 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

③ 유방촬영술에서 보이지 않는 암을 진단하는 데 기능적 검사인 PET-CT (positron emission tomography-computed tomography, 양전자 단층촬영)가 조기유방암의 진단에 민감한 검사이므로 이를 시행한다.

④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 반드시 초음파 검사를 시행하도록 한다.

⑤ 가족력 등 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 2개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 단단하고 통증 없는 만져지는 병변은 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 음성이어도 암을 놓칠 수 있으므로 반드시 초음파 검사를 한다. 통증이 없다고 암 가능성이 낮은 것이 아니고, PET-CT는 조기 유방암 진단에 민감하지 않으며, MRI를 위험인자 개수로 결정하지 않는다.